

6-дәріс
Зерттеу методологиясы:
дизайн, айнымалылар, метрикалар
«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәні

Динара Жусупова

Қазақ технология және бизнес университеті
"Компьютерлік инженерия және автоматтандыру" кафедрасы

Наурыз 2026

Дәрістен кейін сіз мыналарды істей аласыз:

- ▶ **методология**, **әдістер** және **әдістеме** арасындағы айырмашылықты түсіну;
- ▶ зерттеу сұрағына сай **зерттеу дизайнын** таңдау;
- ▶ **айнымалыларды**, **факторларды**, **шарттарды** және **бақылауды** ажырату;
- ▶ **метрикалар** мен бағалау критерийлерін негіздеу;
- ▶ зерттеудің бастапқы **жоспарын** құру: нені өлшейміз, қайда, немен және неше рет.

- 1 Методология, әдістер, әдістеме: айырмашылығы неде
- 2 Зерттеу сұрағы дизайнды қалай анықтайды
- 3 Дизайнның негізгі түрлері
- 4 Айнымалылар мен факторлар
- 5 Бақылау, салыстыру, baseline
- 6 Метрикалар және сапа критерийлері
- 7 Методологиядағы типтік қателер
- 8 Мини-практика және үй тапсырмасы

Методология

Зерттеудің жалпы логикасы: *мәселеге қалай қараймыз және неге дәл солай істейміз.*

Методология

Зерттеудің жалпы логикасы: *мәселеге қалай қараймыз және неге дәл солай істейміз.*

Әдістер

Зерттеудің нақты құралдары: *эксперимент, модельдеу, бақылау, сауалнама, статистикалық талдау.*

Методология vs әдістер vs әдістеме

Методология

Зерттеудің жалпы логикасы: *мәселеге қалай қараймыз және неге дәл солай істейміз.*

Әдістер

Зерттеудің нақты құралдары: *эксперимент, модельдеу, бақылау, сауалнама, статистикалық талдау.*

Әдістеме

Әдісті практикалық іске асыру: *қандай қадамдар, қандай ретпен, қандай баптаулармен және материалдармен.*

Методология vs әдістер vs әдістеме

Методология

Зерттеудің жалпы логикасы: *мәселеге қалай қараймыз және неге дәл солай істейміз.*

Әдістер

Зерттеудің нақты құралдары: *эксперимент, модельдеу, бақылау, сауалнама, статистикалық талдау.*

Әдістеме

Әдісті практикалық іске асыру: *қандай қадамдар, қандай ретпен, қандай баптаулармен және материалдармен.*

Негізгі идея

Методология «**неге бұлай?**», әдістер — «**немен?**», әдістеме — «**нақты қалай?**» дегенге жауап береді.

Зерттеу сұрағы дизайнды анықтайды

- ▶ Егер сұрақ: «*X факторы Y-ке әсер ете ме?*» → салыстыру / эксперимент керек
- ▶ Егер сұрақ: «*жүйе қалай әрекет етеді?*» → модельдеу немесе бақылау мүмкін
- ▶ Егер сұрақ: «*қай әдіс жақсырақ?*» → салыстырмалы эксперимент
- ▶ Егер сұрақ: «*пайдаланушылар қалай қабылдайды?*» → сауалнама / интервью / аралас дизайн

Зерттеу сұрағы дизайнды анықтайды

- ▶ Егер сұрақ: «*X факторы Y-ке әсер ете ме?*» → салыстыру / эксперимент керек
- ▶ Егер сұрақ: «*жүйе қалай әрекет етеді?*» → модельдеу немесе бақылау мүмкін
- ▶ Егер сұрақ: «*қай әдіс жақсырақ?*» → салыстырмалы эксперимент
- ▶ Егер сұрақ: «*пайдаланушылар қалай қабылдайды?*» → сауалнама / интервью / аралас дизайн

Негізгі ереже

Әдіс **сұраққа қарай** таңдалады, “ыңғайлы” немесе “модный” болғаны үшін емес.

- ▶ **Эксперименттік** — шарттарды басқарып, нәтижені салыстырамыз
- ▶ **Бақылаулық** — белсенді араласпай зерттейміз
- ▶ **Модельдеу** — жүйенің моделін құрып, мінез-құлқын талдаймыз
- ▶ **Салыстырмалы** — әдістерді, алгоритмдерді, сценарийлерді салыстырамыз
- ▶ **Кейс-стади** — бір жағдайды / жүйені терең талдау
- ▶ **Аралас** — бірнеше тәсілді біріктіру

Мәні

Біз **бір факторды өзгертеміз** де, нәтиженің қалай өзгередінін қараймыз.

Мәні

Біз **бір факторды өзгертеміз** де, нәтиженің қалай өзгередінін қараймыз.

Мысалдар:

- ▶ бір датасетте екі алгоритмді салыстыру;
- ▶ шудың классификация сапасына әсерін тексеру;
- ▶ жаңа архитектураның baseline-пен салыстырғандағы тиімділігін бағалау.

Мәні

Біз **бір факторды өзгертеміз** де, нәтиженің қалай өзгеретінін қараймыз.

Мысалдар:

- ▶ бір датасетте екі алгоритмді салыстыру;
- ▶ шудың классификация сапасына әсерін тексеру;
- ▶ жаңа архитектураның baseline-пен салыстырғандағы тиімділігін бағалау.

Талап

Қалған шарттар мүмкіндігінше бірдей болуы керек, сонда нәтиже өзгерісін нақты зерттелетін фактормен байланыстыруға болады.

Бақылаулық

- ▶ белсенді араласусыз;
- ▶ фактілерді, өлшемдерді, оқиғаларды жинаймыз;
- ▶ заңдылықтарды іздейміз.

Модельдік

- ▶ объект/процесс моделін құрамыз;
- ▶ параметрлерді өзгертеміз;
- ▶ симуляция нәтижесін талдаймыз.

Бақылаулық

- ▶ белсенді араласусыз;
- ▶ фактілерді, өлшемдерді, оқиғаларды жинаймыз;
- ▶ заңдылықтарды іздейміз.

Модельдік

- ▶ объект/процесс моделін құрамыз;
- ▶ параметрлерді өзгертеміз;
- ▶ симуляция нәтижесін талдаймыз.

Мысал

Инженерлік және IT міндеттерінде модельдеу ыңғайлы, егер нақты эксперимент қымбат, қауіпті немесе қайталау қиын болса.

- ▶ **Тәуелсіз айнымалы** — біз өзгертетін немесе салыстыратын нәрсе
- ▶ **Тәуелді айнымалы** — нәтиже ретінде өлшенетін көрсеткіш
- ▶ **Бақылау айнымалылары** — өзгеріссіз ұстауға тырысатын шамалар

- ▶ **Тәуелсіз айнымалы** — біз өзгертетін немесе салыстыратын нәрсе
- ▶ **Тәуелді айнымалы** — нәтиже ретінде өлшенетін көрсеткіш
- ▶ **Бақылау айнымалылары** — өзгеріссіз ұстауға тырысатын шамалар

Мысал

Егер алдын-ала өңдеу әдісінің дәлдікке әсерін зерттесек:

- ▶ тәуелсіз айнымалы — алдын-ала өңдеу әдісі;
- ▶ тәуелді — accuracy/F1;
- ▶ бақылау айнымалылары — датасет, модель, эпох саны, оқыту параметрлері.

Фактор

Бұл — əсерін зерттегіміз келетін параметр.

Фактор

Бұл — әсерін зерттегіміз келетін параметр.

Шарттар

Бұл — зерттеу жүргізілетін контекст: датасет, орта, жабдық, параметрлер диапазоны, уақыт шектеуі.

Факторлар және шарттар

Фактор

Бұл — әсерін зерттегіміз келетін параметр.

Шарттар

Бұл — зерттеу жүргізілетін контекст: датасет, орта, жабдық, параметрлер диапазоны, уақыт шектеуі.

Маңызды

Жақсы жұмыста анық болуы тиіс:

- ▶ нақты не өзгертіледі;
- ▶ не тұрақты ұсталады;
- ▶ нәтижелер қандай шарттарда алынған.

- ▶ **Baseline** — салыстыруға арналған қарапайым немесе стандарт бастапқы нұсқа
- ▶ **Бақылау** — әсердің кездейсоқ емес екенін тексеру тәсілі
- ▶ **Әділ салыстыру** — бірдей дерек, бірдей метрика, бірдей шарт

- ▶ **Baseline** — салыстыруға арналған қарапайым немесе стандарт бастапқы нұсқа
- ▶ **Бақылау** — әсердің кездейсоқ емес екенін тексеру тәсілі
- ▶ **Әділ салыстыру** — бірдей дерек, бірдей метрика, бірдей шарт

Мысал

“Бұл әдіс жақсырақ” деуге болмайды, егер:

- ▶ ол басқа датасетте тексерілсе;
- ▶ басқа метрикалар қолданылса;
- ▶ есептеу ресурстары салыстыруға келмесе.

Метрика

Бұл — нәтижені бағалайтын сандық көрсеткіш.

Метрика

Бұл — нәтижені бағалайтын сандық көрсеткіш.

Метрика мысалдары:

- ▶ классификация үшін: accuracy, precision, recall, F1
- ▶ регрессия үшін: MAE, MSE, RMSE
- ▶ жүйелер үшін: latency, throughput, жады, энергия тұтыну
- ▶ сауалнама үшін: орташа балл, шкала, индекс

Метрика

Бұл — нәтижені бағалайтын сандық көрсеткіш.

Метрика мысалдары:

- ▶ классификация үшін: accuracy, precision, recall, F1
- ▶ регрессия үшін: MAE, MSE, RMSE
- ▶ жүйелер үшін: latency, throughput, жады, энергия тұтыну
- ▶ сауалнама үшін: орташа балл, шкала, индекс

Ереже

Метрика **зерттеу сұрағына** сай болуы керек, жай ғана “кең таралған” болғаны үшін емес.

Жақсы метриканың критерийлері

- ▶ **Релеванттылық** — қажет қасиетті шынымен көрсетеді
- ▶ **Түсініктілік** — жақсаруы/нашарлауы нені білдіретінін түсіндіруге болады
- ▶ **Салыстырмалылық** — әдістерді әділ салыстыруға мүмкіндік береді
- ▶ **Сезімталдық** — маңызды өзгерістерге жауап береді

Жақсы метриканың критерийлері

- ▶ **Релеванттылық** — қажет қасиетті шынымен көрсетеді
- ▶ **Түсініктілік** — жақсаруы/нашарлауы нені білдіретінін түсіндіруге болады
- ▶ **Салыстырмалылық** — әдістерді әділ салыстыруға мүмкіндік береді
- ▶ **Сезімталдық** — маңызды өзгерістерге жауап береді

Мысал

Теңгерімсіз кластар үшін ассурасу нашар метрика болуы мүмкін, сондықтан F1, precision/recall, ROC-AUC немесе PR-AUC дұрысырақ болады.

Зерттеудің шағын жоспары: нені бекіту керек

- 1 Нақты нені зерттейміз?
- 2 Қандай дизайн қолданамыз?
- 3 Қандай айнымалылар мен факторлар бар?
- 4 Қандай деректер керек?
- 5 Қандай метрикаларды есептейміз?
- 6 Немен салыстырамыз?
- 7 Неше іске қосу / қайталау қажет?

Зерттеудің шағын жоспары: нені бекіту керек

- 1 Нақты нені зерттейміз?
- 2 Қандай дизайн қолданамыз?
- 3 Қандай айнымалылар мен факторлар бар?
- 4 Қандай деректер керек?
- 5 Қандай метрикаларды есептейміз?
- 6 Немен салыстырамыз?
- 7 Неше іске қосу / қайталау қажет?

Мини-қағида

Егер мұндай жоспар жоқ болса, зерттеу кездейсоқ әрекеттер жиынтығына айналуы мүмкін.

- ▶ Әдіс зерттеу сұрағымен байланысты емес
- ▶ Baseline жоқ немесе салыстыру әділ емес
- ▶ Айнымалылар нақты анықталмаған
- ▶ Метрикалар кездейсоқ таңдалған
- ▶ Тым көп фактор бірден өзгертіледі
- ▶ Зерттеу шектеулері көрсетілмеген

- ▶ Әдіс зерттеу сұрағымен байланысты емес
- ▶ Baseline жоқ немесе салыстыру әділ емес
- ▶ Айнымалылар нақты анықталмаған
- ▶ Метрикалар кездейсоқ таңдалған
- ▶ Тым көп фактор бірден өзгертіледі
- ▶ Зерттеу шектеулері көрсетілмеген

Жиі мәселе

Студент “әдісті тексердік” дейді, бірақ: *немен салыстырылғанын, қандай деректе және қандай метрикамен көрсетпейді.*

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз үшін қысқаша жазыңыз:

- ▶ зерттеу дизайны;
- ▶ тәуелсіз және тәуелді айнымалылар;
- ▶ 1–2 бақылау айнымалысы;
- ▶ baseline;
- ▶ 1–2 негізгі метрика.

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз үшін қысқаша жазыңыз:

- ▶ зерттеу дизайны;
- ▶ тәуелсіз және тәуелді айнымалылар;
- ▶ 1–2 бақылау айнымалысы;
- ▶ baseline;
- ▶ 1–2 негізгі метрика.

Нәтиже

3–5 жолмен **гипотезаны немесе зерттеу сұрағын қалай тексеретініңізді** сипаттаңыз.

Зерттеу методологиясының черновигі (1 бет)

- ▶ зерттеу дизайнын көрсету;
- ▶ айнымалылар мен шарттарды тізу;
- ▶ baseline анықтау;
- ▶ метрикаларды таңдау;
- ▶ эксперимент / талдау жоспарын қысқаша сипаттау.

Зерттеу методологиясының черновигі (1 бет)

- ▶ зерттеу дизайнын көрсету;
- ▶ айнымалылар мен шарттарды тізу;
- ▶ baseline анықтау;
- ▶ метрикаларды таңдау;
- ▶ эксперимент / талдау жоспарын қысқаша сипаттау.

Критерийлер

Логикалық байланыс, зерттеу сұрағына сәйкестік, айнымалылардың анықтығы, метрикалардың негізділігі.

- ▶ Методология, әдістер және әдістеме — бір нәрсе емес
- ▶ Зерттеу дизайны сұрақпен анықталады
- ▶ Айнымалылар, бақылау және baseline қорытындыны сенімдірек етеді
- ▶ Метрикалар міндетпен және шарттармен байланысты болуы керек
- ▶ Жақсы методология идеяны тексерілетін зерттеу жоспарына айналдырады

Сұрақтар?